Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17719509-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық дефибриллятор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83002565-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Дефибриллятор
Лоттың сипаттауы:	жүрек ырғағының бұзылуын емдеу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дефибриллятор-монитор техникалық сипаттамасына сәйкес
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	396430100, Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Әйет а. РБ
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	• Жоғары ажыратымдылықтағы TFT-дисплейі бар дефибриллятор (диагоналі 7 дюйм) • Монитор, кардиостимулятор, қолмен басқарылатын дефибриллятор және автоматты сыртқы дефибриллятор функцияларының үйлесімі • Шаң мен ылғалдың енуінен, сондай-ақ 0,75 м биіктіктен құлаудан қорғаныс • Жылдам зарядтау мүмкіндігі (5 секундтан аз уақыт ішінде) • Үш толқын пішінін көрсету • Импедансты өтеу мүмкіндігі бар, энергия шығынын барынша азайтып, жүрекке түсетін жүктемені төмендететін екі фазалы қиылған экспоненциалды (BTE) разряд толқынының пішіні • Ересектер мен балаларға қолдануға бейімделген электродтар • Деректерді сымсыз тасымалдау мүмкіндігі • Дефибрилляция тиімділігін арттыру үшін 1-ден 360 Дж-ға дейінгі ауқымда реттелетін разряд энергиясы • Қуатты басқарудың интеллектуалды жүйесі арқылы қуат көзін автоматты түрде таңдау • Пациент деректерін қарау, оларды дербес компьютерге тасымалдау, сондай-ақ деректерді өңдеу және басып шығару мүмкіндігі. Деректерді сақтау Пациент туралы ақпарат: ең көбі 100 пациент. Эпизодтар: әр пациентке 1 000-ға дейін эпизод. Толқын пішінін сақтау: ЭКГ толқын пішінін үздіксіз 24 сағатқа дейін сақтау. Кестелік трендтер: 72 сағат, ажыратымдылығы: 1 мин. Дауыс жазу: жалпы ұзақтығы ең көбі 180 минут; бір пациентке ең көбі 60 минут. Деректерді экспорттау: деректерді USB-жинақтағыш арқылы компьютерге экспорттауға болады. Дефибриллятор Толқын пішіні: Импедансты өтеу мүмкіндігі бар, екі фазалы қиылған экспоненциалды (BTE) разрядтық импульс. Разряд энергиясының дәлдігі: 50 Ом жүктеме кезінде ±2 Дж немесе таңдалған мәннің 15%-ы (қайсысы үлкен болса, сол алынады). Зарядтау уақыты: Жаңа әрі толық зарядталған аккумулятормен 200 Джоульге дейін зарядтау уақыты — 5 секундтан аз. Жаңа, толық зарядталған аккумулятормен 360 Джоульге дейін зарядтау уақыты 8 секундтан аз. Разряд беру: Көпфункционалды дефибрилляциялық электродтар арқылы. Пациенттің импеданс диапазоны: 20–200 Ом (сыртқы дефибрилляция). Қолмен басқару режимі Шығыс энергиясы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж. Синхрондалған кардиоверсия: Энергия беру QRS кешенінің R-толқынынан кейін 60 мс ішінде басталады. Энергия беру сыртқы синхрондау импульсінен кейін 25 мс ішінде басталады. Автоматты сыртқы дефибрилляция (AED) режимі Шығыс энергиясы: Оператор реттей алады. AED разрядтар тізбегі: Энергия деңгейі: 100–360 Дж, реттеледі; Разрядтар тізбегі: 1, 2, 3, реттеледі; Әдепкі конфигурация Американдық кардиологиялық қауымдастықтың (AHA) ұсынымдарына (2005 жылғы AHA нұсқаулығы) сәйкес келеді. Сезімталдық пен спецификалылық: Медициналық жабдықтарды жетілдіру қауымдастығының (AAMI DF-80) хаттамасының талаптарына сәйкес келеді. Инвазивті емес кардиостимуляция (қосымша опция) Толқын пішіні: Монофазалық тікбұрышты импульс. Импульс ұзақтығы: 20 мс, ±5%. Рефрактерлік кезең: 200–300 мс, ±3% (жиілікке байланысты). Стимуляция режимі: Сұраныс бойынша немесе тұрақты. Стимуляция жиілігі: 40–170 имп/мин, ±1,5%. Стимуляция қуаты: 0–200 мА, ±5% немесе 5 мА (қайсысы үлкен

	болса, сол алынады). 4:1 стимуляциясы: Іске қосылған кезде стимуляция импульстерінің жиілігі 4 есе азайтылады. ЭКГ мониторингі Тіркеу тізбектерінің түрі: 3, 5 және 12 тізбекті ЭКГ; көпфункционалды/стандартты электродтар Тізбектерді таңдау: 3 тізбекті: I, II, III 5 тізбекті: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 12 тізбекті: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6 Жабысқақ/стандартты электродтар Жүрек соғу жиілігін көрсету: Ересектер: 15–300 соққы/мин Балалар: 15–350 соққы/мин Жаңа туған нәрестелер: 15–350 соққы/мин Ажыратымдылық: 1 соққы/мин Аритмия: Бар Дабыл сигналдары: Бар ЭКГ толқын пішінінің өлшемі: 2,5 мм/мВ (х0,25), 5 мм/мВ (х0,5), 10 мм/мВ (х1), 20 мм/мВ (х2), 40 мм/мВ (х4) Жазба жылдамдығы: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Пациент модулінің оқшауланууы (дефибрилляциядан қорғау): CF түрі: ЭКГ, тыныс алу, температура, пульсоксиметрия (SpO2), NIBP (инвазивті емес АҚ), IBP (инвазивті АҚ) BF түрі: CO2 және сыртқы дефибрилляция. Тыныс алу Әдісі: Трансторакальды импеданс. Ауқымы: Ересектер: 0–120 тыныс алу/мин; Балалар/Жаңа туған нәрестелер: 0–150 тыныс алу/мин. Ажыратымдылығы: 1 тыныс алу/мин. Пульсоксиметрия (SpO2) (қосымша опция) Ауқымы: 0–100%. Ажыратымдылығы: 1%. Пульс жиілігінің ауқымы: 20–254 соққы/мин. Ауқымы: 1–100%, Ажыратымдылығы: 1%. Пульс жиілігінің диапазоны: 25–300 соққы/мин. Диапазон: 0–100%. Ажыратымдылық: 1%. Пульс жиілігінің диапазоны: 20–300 соққы/мин. NIBP (инвазивті емес қан қысымын өлшеу) (қосымша опция) Жұмыс режимі: қолмен, автоматты, үздіксіз өлшеу Қысым диапазоны: 0–300 мм сын. бағ. Көрсетілетін қысым көрсеткіштері: систолалық, диастолалық, орташа Бастапқы қысым: Ересектер: 160±5 мм сын. бағ. Балалар: 140±5 мм сын. бағ. Жаңа туған нәрестелер: 90±5 мм сын. бағ. Жинақ құрамы Жеткізу жинағына кіретін қолжетімді опциялар: 1 Инвазивті емес кардиостимуляция жинағы, 2 Ересектерге, балаларға және жаңа туған нәрестелерге арналған сыртқы дефибрилляция электродтарының жинағы — 1 жинақ 3 ЭКГ электродтары бар 5 арналы ЭКГ кабелі — 1 дана 4 Сыртқы иілгіш бір рет қолданылатын кардиостимуляция/дефибрилляция электродтарының жинағы — 1 дана 5 Литий-ионды аккумулятор — 1 дана 6 Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана Техникалық жабдыққа кепілдік қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 айды құрауы тиіс. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі қажет. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы және мыналарды қамтуы тиіс: - қызмет ету мерзімі аяқталған құрамдас бөліктерді ауыстыру; - техникалық жабдықтың жекелеген бөлшектерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; бұйымға тән арнайы тапсырмалар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеуден өткізу; - бұйым корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, сондай-ақ тот пен тотығу іздерін кетіру (блоктар мен тораптарды ішінара бөлшектеуді қамти отырып); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген және

	бұйымның нақты түріне тән басқа да операциялар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17719509-1
Наименование закупки:	Приобретение дефибриллятора медицинского
Номер лота:	№ 83002565-ЗЦП1
Наименование лота:	Дефибриллятор
Описание лота:	для терапии нарушений сердечного ритма
Дополнительное описание лота:	Дефибриллятор-монитор согласно технической спецификаций
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	396430100, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Әйет РБ
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Дефибриллятор с TFT-дисплеем высокого разрешения (диагональ 7 дюймов) • Сочетание монитора, кардиостимулятора, ручного дефибриллятора и автоматического наружного дефибриллятора • Наличие защитной системы против накопления пыли и против проникновения влаги, а также от падения с высоты 0,75 м • Возможность быстрой зарядки (меньше 5 секунд) • Отображение трех кривых на дисплее • Бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс (BTE) с компенсацией входного сопротивления с минимальной подачей энергии и малой нагрузкой на сердце • Используемые электроды могут быть адаптированы для работы со взрослыми и детьми • Возможность беспроводной передачи данных • Увеличение энергии разряда от 1 до 360 Дж позволит повысить эффективность дефибрилляции • Возможность автоматического выбора источника питания за счет интеллектуальной системы электропитания • Возможность просмотра данных пациента, передачи их на персональный компьютер, а также возможность редактировать и распечатывать данные. Хранение данных Сведения о пациентах: Макс. 100 пациентов Эпизоды: До 1000 эпизодов для каждого пациента. Хранение волновых кривых: хранение непрерывной кривой ЭКГ до 24 часов. Табличные тренды: 72 часа, разрешение: 1 мин. Запись речи: Макс. 180 мин. в целом; макс. 60 мин. для каждого пациента Экспорт данных: Данные могут быть экспортированы в ПК через USB-устройство флэш-памяти. Дефибриллятор Кривая: Бифазный усеченный экспоненциальный (BTE) разрядный импульс, с компенсацией входного сопротивления. Точность энергии разряда: ±2 Дж или 15% от заданного значения (большая из двух величин) на нагрузку 50 Ом. Время заряда: Менее 5 секунд до 200 джоулей при новой, полностью заряженной аккумуляторной батарее. Менее 8 секунд до 360 джоулей при новой, полностью заряженной аккумуляторной батарее. Подача разряда: Через многофункциональные электроды дефибрилляции. Диапазон сопротивлений пациентов: 20–200 Ом (наружная дефибрилляция). Ручной режим Энергия на выходе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж. Синхронизированная кардиоверсия: Передача энергии начинается в пределах 60 мс после зубца R комплекса QRS. Передача энергии начинается в пределах 25 мс внешнего синхронизирующего импульса. Режим автоматической наружной дефибрилляции (АНД) Энергия на выходе: Регулируется оператором. Серия разрядов АНД: Уровень энергии: 100–360 Дж, с возможностью регулировки; Серия разрядов: 1, 2, 3, с возможностью регулировки; Конфигурация по умолчанию соответствует рекомендациям Американской ассоциации кардиологов (2005 AHA Guidelines). Чувствительность и специфичность: Соответствует требованиям протокола Ассоциации содействия развитию медицинской техники (AAMI DF-80). Неинвазивная кардиостимуляция (опционально) Кривая: Однофазный прямоугольный импульс. Ширина импульса: 20 мс, ±5%. Рефрактерный период: 200—300 мс, ±3% (функция частоты). Режим кардиостимуляции: По команде или фиксированный. Частота кардиостимуляции: 40—170 имп./мин, ±1,5%. Выходной сигнал при

	кардиостимуляции: 0—200 мА, ±5% или 5 мА (большая из величин). Кардиостимуляция 4:1: После активизации частота импульсов стимуляции уменьшается в 4 раза. Мониторинг ЭКГ Тип отведений: ЭКГ в 3, 5 и 12 отведениями, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ/СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ Выбор отведений: 3 отведения: I, II, III 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6 Адгезивные/стандартные электроды Отображение ЧСС: Взрослые: 15–300 уд./мин. Дети: 15—350 уд./мин. Новорожденные: 15—350 уд./мин. Разрешение: 1 уд./мин. Аритмия: Да Сигналы тревоги: Да Размер кривой ЭКГ: 2,5 мм/мВ (x0,25), 5 мм/мВ (x0,5), 10 мм/мВ (x1), 20 мм/мВ (x2), 40 мм/мВ (x 4) Скорость развертки: 6,25 мм/с > 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Изоляция модулей пациента (защита от разряда дефибрилляции): Тип CF: ЭКГ, дыхание, температура, пульсоксиметрия (SpO2), НИАД, ИАД Type BF: CO2 и наружная дефибрилляция. Дыхание Методика: Трансторакальный импеданс. Диапазон: Взрослые: 0—120 цикл/мин; Дети, новорожденные: 0—150 цикл/мин. Разрешение: 1 цикл/мин. Пульсоксиметрия (SpO2) (опционально) Диапазон: 0—100%. Разрешение: 1%. Диапазон частоты пульса: 20—254 уд./мин. Диапазон: 1—100%, Разрешение: 1%. Диапазон частоты пульса: 25—240 уд./мин. Диапазон: 0—100%. Разрешение: 1%. Диапазон частоты пульса: 20—300 уд./мин. НИАД (опционально) Режим работы: Ручной, автоматический, непрерывное измерение Диапазон давления: от 0 до 300 мм рт. ст. Отображаемые давления: Систолическое, диастолическое, среднее Первоначальное давление: Взрослые: 160±5 мм рт. ст. Дети: 140±5 мм рт. ст. Новорожденные: 90 ±5 мм рт. ст. Комплектация Опции в наличии в комплекте поставки: 1Неинвазивная кардиостимуляция 1 комплект, 2 Комплект электродов внешних для дефибрилляции для взрослых, детей и новорожденных 1 комплект 3 Кабель ЭКГ на 5 отведений в комплекте с ЭКГ электродами 1 шт. 4 Комплект внешних гибких одноразовых электродов для кардиостимуляции/ дефибрилляции 1 шт. 5 Li-ion батарея 1 шт. 6 Руководство по эксплуатации 1 шт. Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий